



刘宇广

AI 交付工程师 (FDE)

☞ 2027 届全职秋招, 可提前实习

☎ 18771478399

✉ lyg3044@qq.com

🌐 <https://ygrowly.github.io/>

把 AI 落进客户的真实流程: 对接客户既有系统、与业务方共建可验收标准、交付稳定的结果而不是可解释的中间件——解决方案从需求转译开始, 到稳定运行结束。

教育经历

南华大学

数据科学与大数据技术 · 本科

2023/09 - 2027/06

实习经历

KINGSOFT 金山 · AI 开发实习生

2026/05 - 至今

EnergyOps Agent · 园区能耗智能运营平台 (独立设计与实现, Mentor 把关业务方向)

面向园区行政与财务: 把每月手工对账、真告警被噪音淹没的能耗运营, 改为第三方 604 台水电表参差读数 → 分层建模与异常治理 → 受控 Agent 入口的自动化链路, 产出可交付财务的月度结算单 (带计算说明、规则版本与差异检查)。

- 结算设三道质量门并与业务方共同确认: 事实源门→预演门 (分摊守恒校验) →责任门 (行政确认 + 财务核验), 任一失败阻断正式账单生成, 分摊守恒率 100%; 交付前 92 项单元 + 30 项回归测试把关, 核心链路通过率 98.4%
- 「异常候选 ≠ 业务告警」三层分离: 从多日历史学习正常形态输出异常候选, 历史 dry-run 准入与告警指纹去重守住通知门槛——客户收到的通知更少但更可信, 告警量降低 43%、平均研判时间 18min→6min
- 把客户数据整理成能对账的账: 独立构建 raw→interval→hourly→daily 四层能耗数据模型与 7 类质量状态、可信白名单 (含停用表残留起始数据、新表无起始读数), 把参差读数整理为可信用能账、异常账与结算账, 可信聚合完整率 (有效区间+应产生区间) 96.8%→99.7%
- 将六类业务能力收敛为 30 个 MCP 工具与 6 类 Capability Bundle, 以 R0/R1/R2 操作风险分级与 Before/After Tool 校验链界定 Agent 可触达范围 (治理策略可插拔, 核心 Loop 不随业务增改); 80 条越权用例 (跨租户 / 越权限 / 越范围) 拦截率 100%——客户最在意的权限边界可以自证; 固定 72 条任务集 (同模型同权限) 完成率 83.3%→95.8%
- 重构聚合查询路径, 消除设备归属关联导致的重复 JOIN 与全表扫描, 补充组合索引与预聚合, 固定查询集核心统计接口 P95 20.4s→2.8s; 引入幂等窗口与任务状态持久化, 定时聚合成功率 96.9%→99.6%

慧泽致远 · AI 应用开发实习生

2025/10 - 2026/03

数驭穹图 · 企业 AI 数据分析与协作平台 (初创团队核心开发: Data Agent 链路、安全边界与评测模块)

面向中小企业业务人员: 把「找数据同学写 SQL、等排期」的取数方式, 改为统一接入数据库、飞书、协同表格等 6 类数据源的自然语言可信分析, 产出有来源、有口径、可验证、可编辑共享的分析结果, 不是一段 SQL。

- 「SQL 能执行 ≠ 业务答案正确」: 设计 Data Agent 六阶段可归因链路 (意图路由→Schema 检索→NL2SemQL→SQL 生成→安全校验→执行) 与限次自愈, 单条 Bad Case 定位 30min→8min, 150 条评测集「可执行且口径正确」的查询占比 78%→91% (含人工复核判定)
- 构建 5 层查询安全边界 (租户权限→受治理 Tool 注册→Tool Call Schema/Validator 校验→只读 SQL AST 审查→输出字段脱敏), 300 条正常与对抗请求中危险语句拦截率 100%、正常查询误拦率 2.7%
- 设计轻量湖仓与查询路由: 文件、协同表格与同步数据以 Parquet 副本交由 DuckDB 本地计算, 强实时查询走只读受限连接 (EXPLAIN 成本预估、慢查询熔断降级), 分析负载与客户生产库物理隔离; 大结果外置为 Artifact, 单次分析上下文 Token 18.4K→3.6K (↓80.4%)
- 沉淀出海电商、医美、教育 3 套 Domain Pack (65 个核心指标 + 120 个术语别名 + 表关联约束), 结合领域路由与混合检索, Top-K Schema 召回率 81%→95%
- 建立语义资产健康度评分与口径一票否决: 核心指标缺少业务定义即暂停该域自动问数; Schema/DDI 变更自动降级资产可信度——过期语义不能冒充当前口径; 结果绑定 call_id / query_fingerprint / result_hash 三重证据, 100 条抽检复现一致率 100%

项目经历

RuleArena · 业务 Agent 上线前的执行门禁平台

2026/08 - 至今

个人项目 · 独立设计与实现

面向业务 Agent 上线前的执行门禁: Agent 负责做事, 系统负责证明它没做错——工具返回 ACK 不等于业务成功; 信任由 Agent 之外的三层给出: 类型化工具契约、运行时门禁、独立 Oracle (确定性裁决, 不采信 Agent 自述)。

- 门禁实测 (同一份 Agent 跑两次, 15 张工单 × 3 次重复): 裸跑组 6 张工单重复退款、多退 ¥1920、终态正确率 60%; 加门禁后重复退款 0 笔、终态正确率 100%、误拦 0, 且更省——少发 30 次工具调用、平均耗时低 0.3s
- 交付过程中打出并修正四个真实缺陷: 工具层把沙箱「业务拒绝」(HTTP 200 + status: REJECTED) 读成成功、504 未走恢复路径、同幂等键重放被当成新写入、门禁理由码泄给 Agent——全是真实运行打出来的, 修完补回归测试后重跑出上述数字
- 「候选风险 ≠ 确认漏洞」: Agent 提议只算候选, 经 Reference Simulator 快速探索 → 干净 Commerce Sandbox 真实 HTTP 重放 → 由 Agent 之外的独立 Oracle 依据资金守恒、状态生命周期与幂等不变量裁决; 判定基准双方共同认可, Agent 不能触达 Ground Truth
- 确认违规经删除式 Delta Debugging 压缩为 1-minimal 反例并绑定完整证据链 (请求序列 + 回执 + 事件 + 状态 Diff + 违反的不变量), 修复版本自动重放历史反例与正常 Case, 反例沉淀为可加入回归套件的用例; 显式 FSM 编排支持 Checkpoint 恢复与 ACTION_UNKNOWN 超时语义
- 建立 21 + 17 双评测集 (hidden 物理隔离、Runtime 不可读) 做四基线归一化预算消融: hidden 重复 3 次暴露 pass@3 = 8/14 而 pass^3 = 1/14, 据此 Release Gate 如实拒绝放行 (57% < 75% 门槛); 机制层误报 0 / 泄漏 0 / 稳定重放 42/42

专业技能

工程交付与 AI Coding: Git、pytest、CI/CD、Docker Compose、Nginx; 分层评测体系、归一化预算消融、Bad Case 回归集; Claude Code / Codex (Skills / Hooks / AGENTS.md 仓库级实践); CET-6

系统集成与交付: REST / SSE、第三方平台对接、权限与合规边界、验收标准共建; Python、FastAPI、SQLAlchemy、Pydantic; 异步任务编排; PostgreSQL、MySQL、Redis、DuckDB、Parquet; 数据分层建模、指标口径治理; 幂等控制、状态机约束、失败语义分级

Agent 架构与工程化: Function Calling、MCP 工具封装、Capability Bundle 路由、Hook 链治理 (Before/After Tool)、任务状态与进度推送; Prompt Engineering、结构化输出、上下文压缩与 Artifact 外置; RAG / Schema 混合检索; 操作风险分级 (R0/R1/R2)、HITL 确认、证据契约校验、确定性 Oracle 裁决与发布门禁